進化生物学

2026 年 03 月 16 日

目次

進化生物学——誤差から新規性が生まれる 2

1. この領域の調査の目的 2
2. 調査方法 2
3. 5 段階モデルの概要 2
4. 調査結果 3
5. 5 段階との対応 4
6. この領域からの洞察 5
7. 未解決の問い 6
8. まとめ 7

進化生物学——誤差から新規性が生まれる

1. この領域の調査の目的

本報告書は、進化生物学において、創造の 5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）との構造的な対応が見られるかどうかを調査した結果を報告するものです。

進化生物学は「誤差（変異）から新規性が生まれる」構造を最も厚く実証してきた学問です。突然変異という「誤差」の大半は棄却されますが、一部は保持され、やがて新たな機能や種の素材となります。この構造が 5 段階モデルと対応するかどうかが調査の問いです。この文書は調査報告書であり、進化を「創造のメタファー」として消費するものではありません。進化生物学の固有の構造を尊重し、対応を正確に指し示します。

2. 調査方法

進化生物学領域では 10 の理論・現象を評価対象としました。選定基準は、変異から新規性が生じる過程を記述する確立された理論であること、および経験的データで支持されていることです。自然選択と中立理論、拡張進化的総合説（EES）と進化発生生物学（Evo-Devo）、系統間相互作用（共進化・ハイブリッドゾーン・内共生・水平遺伝子移動）、およびマクロ進化パターン（断続平衡・適応放散）を含んでいます。

評価は、各理論について 5 段階モデルとの対応を段階ごとに検討し、縁の 3 条件（関係網・未決定性・渦接続）との適合度を重視しました。

自然選択には意図がないという事実への注意を常に維持しています。5 段階モデルの「保持」は主体的な態度を含みますが、進化における「保持」（中立変異の漂い）は無意図的な過程です。この差異は構造対応の限界として記録しています。

3. 5 段階モデルの概要

本調査が参照する 5 段階モデルを説明します。これは、存在そのものの生成を記述するモデルであり、特定のスケールや領域に限定されません。

場（ば）— 未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっていない初期条件であり、何も生じていない、ゼロの状態です。

波（なみ）— 複数の方向性が発散・競合する探索の段階です。未分化だった状態に差異が生じ、対立や揺れが現れます。

縁（えん）— 対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態です。このモデルの中核をなす段階であり、境界・際に留まることが創造の本質であるとされます。

渦（うず）— 緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階です。縁で保持されていた矛盾が、より高次の構造へと再編成されます。進化生物学では、新種の急速な出現、新階層の創発、適応放散として具体的に観察されます。

束（たば）— 形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階です。進化生物学では、形質分布の固定、種特性の安定化、進化的安定状態として現れます。束は固定ではなく、新たな場の前提条件となります。

ここまでの定義に違和感があるとすれば、それ自体がこの調査にとって重要な観点です。違和感を保持したまま読み進めていただくことも、ここで一度離れることも、どちらも意味のある選択です。

4. 調査結果

全体像

10 の進化生物学的構造を評価した結果、全 10 件で構造的対応が確認されました（Accept）。条件付き対応は 0 件です。縁との強い対応を示した構造は 6 件あります。

進化生物学領域の最大の特徴は、「縁」の機能多様性が 30 領域中で最も豊かであることです。縁は単一の機能ではなく、少なくとも 4 つのパターンを示します——維持される縁、駆動する縁、融合する縁、生まれる縁。

主要な知見

■自然選択と中立理論——誤差の 3 つの運命　進化の基本構造は「変異の生成→棄却→保持→再利用」です。突然変異は DNA 複製の過程で生じる塩基の変化であり、その大半は中立か弱有害で、強い有害変異は浄化選択で除去されます。有益な変異は相対的に稀ですが、条件次第で選択により集団に固定されます。

木村の中立説（1968）は、分子レベルの進化の多くが自然選択ではなく遺伝的浮動によって駆動されることを示しました。太田のほぼ中立説（1973）は、集団サイズに依存して弱い変異が中立的に振る舞うことを定量化しました。

この構造は「誤差の 3 つの運命」として整理できます。第一に棄却（有害変異の淘汰）、第二に即座の採用（有益変異の選択固定）、第三に保持（中立変異の漂い）。欠損駆動思考の核心は、棄却される誤差を問いとして拾うこと——第一の運命を第三の運命に転換する態度です。中立説が示すのは、進化においてもこの第三の運命（保持・漂い）が膨大な新規性の素材を提供しているということです。

■ハイブリッドゾーン——縁の厚みが測れる　遺伝的に分化した二つの集団が接触・交雑する地帯はハイブリッドゾーンと呼ばれ、「自然の実験室」として種分化の過程を追跡する窓を提供します。

ハイブリッドゾーンは、5 段階モデルの「縁」の最も純粋な生物学的実現です。二つの集団の遺伝子が混ざり合い、どちらの種にも完全には属さない個体が生まれ、ときに親のどちらをも超える形質（超越分離）が出現します。この地帯の「厚み」はクラインの幅として測定可能であり、選択強度と

分散距離の関数として定量化されます。

縁が「線」ではなく「領域」であるという見方の生物学的な裏付けです。

■内共生——縁が消失して新階層が生まれる　ミトコンドリアと葉緑体が古代の原核生物の共生に由来することは、DNA 証拠で確立されています。Margulis（当時 Lynn Sagan）が 1967 年に提唱した際、十数誌から拒否されたと伝えられています。

内共生は、境界（細胞膜）が融合することで新しい階層（真核細胞）が生まれた事例です。通常、境界は異なるものを分けるものとして理解されますが、ここでは境界の消失が創造のトリガーとなっています。「取り込みが共生になるか消化になるか」という分岐は、縁における未決定性の極端な事例です。

真核細胞という「束」は、そのまま全ての真核生物の「場」となりました。束から場への回帰が、生命史上最も劇的な形で実現された事例です。

■共進化と Red Queen——縁が駆動する　共進化では、種間の相互作用が選択圧を相互に更新し続けます。Red Queen 仮説（Van Valen 1973）は、「同じ場所にいるために走り続けなければならない」という状況を記述しています。

この構造における縁——種間の境界——は、単に分離するのではなく、変化を推進する力学的装置として機能しています。境界が選択圧を生成し続けるのです。また、Red Queen 的世界では「束」が安定しません。これは 5 段階モデルの束が必ず安定を意味するわけではないことを示す重要な事例です。

5. 5 段階との対応

場

進化生物学における「場」は、多様性のプールとして現れます。遺伝的・表現型多様性のプール（自然選択）、発生システムの可能空間（発生可塑性）、共同体的遺伝子プール（水平遺伝子移動の初期段階）、空きニッチ（適応放散）——いずれも構造がまだ確定していない可能性の母体です。

注目すべきは、「場」が一様な背景ではないことです。水平遺伝子移動の Darwinian Threshold は、「共同体的場」から「個体化した場」への質的な変換を示しています。場に種類がありうるという知見は、5 段階モデルの「場」概念の拡張を示唆します。

波

「波」は、場に差異が生じる段階です。環境圧による適応度差の顕在化（自然選択）、環境変動と地理的隔離（断続平衡）、環境刺激による可塑的応答（発生可塑性）、二次接触による遺伝子流動の再開（ハイブリッドゾーン）——いずれも「揺れ」が増幅される過程です。

縁

進化生物学では 6 件が強い縁の対応を示しており、特筆すべきは「縁」の 4 つのパターンです。

維持される縁 — ハイブリッドゾーンでは、選択と遺伝子流動の均衡によって境界が長期にわたって維持されます。クラインの幅が安定し、二つの集団は交雑しつつも融合しません。

駆動する縁 — 共進化では、種間境界が選択圧を生成し続けます。境界は静的な分離線ではなく、変化を推進する動的装置です。

融合する縁 — 内共生では、細胞膜（個体境界）が融合することで新しい階層が創発しました。境界の消失が創造のトリガーとなる事例です。

生まれる縁 — 水平遺伝子移動の Darwinian Threshold では、共同体的な遺伝子プールから個体境界が創発します。境界そのものが「生まれる」過程です。

渦

「渦」は、新たな秩序が急速に立ち上がる段階として現れます。断続平衡における新形態の急速な成立（地質学的に「瞬間」＝ 10^3-10^5 年)、内共生による新階層の出現（真核細胞の成立)、適応放散による爆発的多様化（カンブリア爆発、ダーウィンフィンチの分化）——いずれも「準備→実現」のリズムの中で急速に生じる構造化です。

束

「束」は、確定した構造として安定する段階です。形質分布の固定（自然選択)、新種としての安定化(断続平衡)、真核細胞という新たな「場」の確立（内共生)、多様性の安定化（適応放散）——いずれも再利用可能な構造です。

ニッチ構築は束から場への回帰を最も直接的に示しています。生物が環境を改変し、改変された環境が次世代の選択圧を再定義する——「創造の結果が次の創造の前提を変える」循環です。EES はこの再帰構造を相互因果として理論化しています。

6. この領域からの洞察

「誤差の 3 つの運命」の生物学的基盤

自然選択と中立理論は、誤差（変異）の 3 つの運命——棄却、採用、保持——を分子データで実証しています。集団遺伝学の数理的枠組みは、各運命の確率を集団サイズ・選択係数・変異率の関数として定量化します。

中立変異の「漂い」は保持の生物学的対応物です。有効集団サイズが小さいほど、弱い変異が中立的に振る舞う確率が高くなります。つまり「保持」の広さは集団の条件に依存する——保持は固定的な性質ではなく、文脈依存的な機能です。

縁の 4 パターン

進化生物学が提供する最大の洞察は、縁が単一の機能ではないことです。維持される縁（ハイブリッドゾーン）、駆動する縁（共進化）、融合する縁（内共生）、生まれる縁（Darwinian Threshold）——少なくとも 4 つのパターンが確認されています。

この知見は他の領域でも検証されるべき横断的な仮説です。建築における「in-between」、人類学における「リミナリティ」、複雑系における「臨界」が、これら 4 パターンのいずれに対応するかを見ることで、縁の分類学が可能になるかもしれません。

「場」の多元性

水平遺伝子移動の Darwinian Threshold は、「場」が質的に異なる種類を持ちうることを示しています。初期生命の「共同体的場」（個体境界が曖昧で遺伝子が自由に流動する）から、「個体化した場」（垂直継承が優勢）への相転移です。5 段階モデルの「場」は、一様な背景ではなく、質的に異なる種類を持つ可能性があります。

束の不安定性

Red Queen 仮説は、束が必ず安定を意味するわけではないことを示しています。共進化する二つの種は、どちらも「束」（安定した適応状態）に永続的に留まることができません。相手が変われば自分も変わらなければならない。「創造が永続しない」パターンは、5 段階モデルの束の概念に制約を加えます。

7. 未解決の問い

意識のない「保持」

自然選択には意図がありません。中立変異の漂いは、「棄却される誤差を問いとして拾う態度」ではなく、確率的過程の結果です。5 段階モデルの保持機能を、意識的な態度と無意図的な過程の両方に適用することの妥当性は、理論のスケール拡張に関わる重要な問いです。化学領域（D03）の遅延負帰還と同じパターンであり、保持論点として維持します。

場に種類があるか

水平遺伝子移動の「共同体的場」と「個体化した場」は、5 段階モデルで明示的に扱われていない概念です。「場」は一様な初期条件なのか、それとも質的に異なる種類を持ちうるのか。この問いは理論の「場」の定義に関わります。

束が不安定な場合

Red Queen 仮説が示す束の不安定性は、5 段階モデルの束を「暫定的安定」として理解すべきか「永続的安定」として理解すべきかの問いを提起しています。

縁の 4 パターンの横断的検証

維持・駆動・融合・生成という 4 つの縁のパターンは、進化生物学の内部で確認されたものです。これらが他の領域でも観察されるかどうかは、横断的な検証を待つ必要があります。

8. まとめ

進化生物学領域の調査では、全 10 件で 5 段階モデルとの構造的対応が確認されました。特に、「誤差から新規性が生まれる」という進化の基本構造と、「棄却される誤差を問いとして拾う」という欠損駆動思考の構造的類似は、150 年以上のデータ蓄積で支持されています。

進化生物学の独自の貢献は 3 点に集約されます。第一に、「誤差の 3 つの運命」（棄却・採用・保持）が分子データで実証されていること。第二に、縁の機能多様性（維持・駆動・融合・生成の 4 パターン）が 30 領域中で最も豊かであること。第三に、束から場への回帰（ニッチ構築、EES の相互因果）が理論の中核として組み込まれていること。

根拠の状態を正直に述べます。自然選択と中立理論による「変異→棄却/保持→新規性」の構造は、調査によって確認された中で最もデータの厚い構造対応です。ハイブリッドゾーンにおける縁の定量化、内共生による階層創発なども確立された事実に基づいています。一方で、自然選択に意図がないという事実は、5 段階モデルの「保持」概念を無意図的な過程に拡張することの妥当性について、未解決の問いを残しています。進化を「創造のメタファー」として安易に消費するのではなく、構造対応の精度と限界の両方を正確に記述することが、この報告の方針です。